Yêu cầu đầu ra của hệ thống nhận thức cho xe tự hành

Bản PDF tĩnh. Bản tương tác (chọn cấp độ, bấm vào sơ đồ): https://nautel.github.io/perception_outputs_vi.html

Lê Tuân · Cập nhật 11/11/2026 · Khoảng 20 phút đọc

Mở đầu

Xe tự hành được chia thành nhiều cấp độ, và mỗi cấp độ yêu cầu những khả năng khác nhau: từ hỗ trợ phanh, giữ làn ở L0–L1 đến tự lái hoàn toàn trong một vùng hoạt động ở L4 (chi tiết ở phần 1).

Để có những khả năng đó, mỗi cấp độ cần đầu vào (cảm biến), mô hình, cách hợp nhất dữ liệu khác nhau, và từ đó tạo ra thông tin đầu ra khác nhau. Phần 2 tổng hợp chuỗi này trong một sơ đồ: Cảm biến → Mô hình → Hợp nhất → Đầu ra → Nơi sử dụng.

Các hãng xe hiện nay cũng có những lựa chọn khác nhau cho xe của mình, cả ở hoạt động thực tế (sản xuất, chạy trên đường) lẫn ở hoạt động nghiên cứu, với mức độ trưởng thành công nghệ khác nhau (phần 3).

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tổng quát, đầu ra của một hệ thống nhận thức cho robot nói chung và xe tự hành nói riêng đều phải trả lời được một số câu hỏi cốt lõi: *Có gì quanh tôi? Chỗ nào đi được? Vật đó sẽ đi đâu? Luật nào áp dụng? Tôi tin kết quả đến mức nào?*... (phần 4).

Cuối cùng, phần 5 đi vào chi tiết: một hệ thống xe tự hành cần những thông tin gì từ khối nhận thức, thông tin đó được gửi đến bước nào (dự đoán, lập kế hoạch, điều khiển, giám sát an toàn), và bước đó dùng nó để làm gì.

Phần 6 trình bày quan điểm của tác giả về hướng đi hiện tại: từ hệ thống mô-đun sang end-to-end, nhu cầu về world model để học tăng cường, và hệ thống nhận thức tạo ra intermediate representation cho policy.

1. Cấp độ tự lái và chức năng

Phần này chia xe tự lái thành 5 nhóm, từ L0 đến L4. Mỗi nhóm có mọi khả năng của nhóm trước và thêm khả năng mới.

L0–L1

Hỗ trợ lái cơ bản. Hệ thống hỗ trợ người lái bằng 4 chức năng: phanh khẩn cấp tự động (**AEB**), cảnh báo va chạm phía trước (**FCW**), hỗ trợ giữ làn (**LKA**), giữ tốc độ và khoảng cách an toàn (**ACC**). Ở L1, hệ thống chỉ điều khiển một hướng: dọc (ACC) hoặc ngang (LKA). Người lái lái xe và giám sát đường mọi lúc. FMVSS 127 yêu cầu AEB hoạt động ở 10–145 km/h [FMVSS127].

Chức năng: AEB | FCW | LKA | ACC

Lái **Người / một hướng** Giám sát **Người** Dự phòng **Người**

L2–L2+

Tự động một phần. Hệ thống điều khiển cả hướng dọc và hướng ngang. Người lái vẫn giám sát đường và chịu trách nhiệm. Vì vậy hệ thống phải giám sát người lái (**DMS**) và cảnh báo khi cảm biến bị che hoặc suy giảm tín hiệu. Hệ thống phải tránh va chạm với: vật đứng yên (khi chạy thẳng và khi vào cua), xe phía trước phanh gấp, xe làn bên cắt vào làn của ego (**cut-in**), và vật lộ ra khi xe phía trước chuyển sang làn khác (**cut-out**) [R171, EuroNCAP-AD].

Chức năng: DMS | Cảnh báo cảm biến bị che | Tránh va chạm: vật đứng yên, xe phanh, cut-in/out

Lái **Hệ thống** Giám sát **Người** Dự phòng **Người**

L2++

Lái theo tuyến (NOA), từ cao tốc vào đô thị. Hệ thống có mọi khả năng của L2 và mở rộng phạm vi vào đô thị đông người. Hệ thống phải dựng **bản đồ online và topology** (quan hệ giữa làn, vạch dừng, đèn). Hệ thống phải đọc **đèn giao thông và biển báo**, và bảo vệ **VRU** (người đi bộ, xe đạp, xe máy). Về pháp lý, L2++ vẫn là L2: người lái chịu trách nhiệm.

Chức năng: NOA cao tốc → đô thị | Tuân thủ đèn / biển báo | Bảo vệ VRU đô thị

Lái **Hệ thống** Giám sát **Người** Dự phòng **Người**

L3

Tự động có điều kiện. Trong ODD, hệ thống lái xe và giám sát đường; người lái là dự phòng (fallback). UN R157 đặt yêu cầu định lượng. **Phía trước:** tầm phát hiện tăng theo tốc độ, giả định phanh 5 m/s^2: 46 m ở 60 km/h, 150 m ở 130 km/h. **Hai bên:** phủ làn trái và làn phải; khi đổi làn, phủ ít nhất 9 m về phía đổi làn. **Phía sau:** phủ 9 m về phía đổi làn. Hệ thống phải tự đánh giá tầm phát hiện thực tế và giảm tốc độ theo tầm đó. Khi hệ thống yêu cầu tiếp quản, cảnh báo leo thang sau 4 s. Nếu người lái không tiếp quản, hệ thống thực hiện MRM, sớm nhất 10 s sau yêu cầu [R157].

Chức năng: Lái có điều kiện (ALKS) | Yêu cầu tiếp quản (4 s) | MRM → MRC

Lái **Hệ thống** Giám sát **Hệ thống** Dự phòng **Người**

L4

Tự động cao. Trong ODD, hệ thống làm toàn bộ việc lái (**DDT**): điều khiển dọc, điều khiển ngang, phát hiện vật thể và sự kiện rồi phản ứng (OEDR). Hệ thống phải **phát hiện khi xe ra khỏi ODD**. Khi không thể tiếp tục, hệ thống tự đưa xe về **trạng thái rủi ro tối thiểu (MRC)**. Xe không cần người lái. Quy định L4 dựa trên quy trình (safety case, ghi dữ liệu), không có con số cho nhận thức [EU-2022-1426, UN-ADS-2026].

Chức năng: DDT đầy đủ trong ODD | Phát hiện ra khỏi ODD | Hỗ trợ từ xa

Lái **Hệ thống** Giám sát **Hệ thống** Dự phòng **Hệ thống**

▼ **Bảng 1.1. Khả năng K1–K14: mức yêu cầu theo cấp độ và căn cứ**

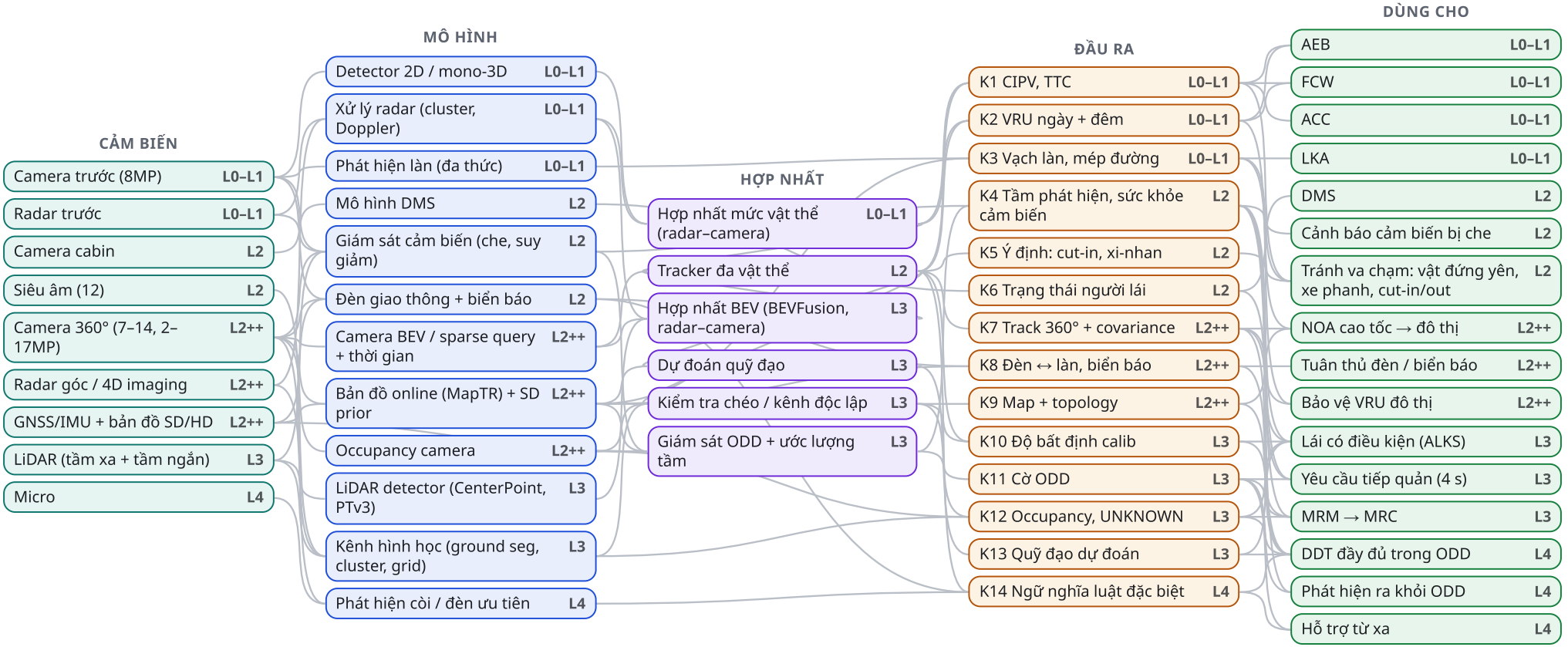
● bắt buộc ◐ thường có ○ không cần

Mã	Khả năng	L0–L1	L2	L2++	L3	L4	Căn cứ
BẮT BUỘC TỪ L0–L1							
K1	Vật phía trước (CIPV): khoảng cách, vận tốc, TTC	●	●	●	●	●	FMVSS 127: AEB 10–145 km/h [FMVSS127]
K2	VRU (người đi bộ, xe đạp, xe máy) ngày + đêm, bị che	●	●	●	●	●	PAEB ≤ 73 km/h; NCAP trẻ em bị che, ghost probe [EuroNCAP-Frontal, C-NCAP]
BẮT BUỘC TỪ L2							
K3	Vạch làn, mép đường	◐	●	●	●	●	LKA, NCAP
K4	Tự đánh giá: tầm phát hiện, cảm biến bị che	◐	●	●	●	●	NCAP 2/5 phút; R157 [EuroNCAP-AD, R157]
K5	Ý định: cut-in/out, xi-nhan, đèn phanh	○	●	●	●	●	NCAP cut-in 50–120 km/h; R157 §7.1.4
K6	Giám sát người lái (DMS)	○	●	●	●	○	R171: 5 s; L4 → giám sát hành khách
BẮT BUỘC TỪ L2++							
K7	Track 360° + covariance	○	◐	●	●	●	Autoware TrackedObject [autoware_msgs]
K8	Đèn giao thông ↔ làn, biển báo	○	◐	●	◐	●	TLR pipeline Autoware/Apollo
K9	Bản đồ online + topology	○	○	●	◐	◐	NOA không HD map [Maps-Survey]; L3/L4 thường HD map
BẮT BUỘC TỪ L3							

K10	Độ bất định đã calib	○	◐	◐	●	●	[ClassUnc, MapUnc]
K11	Giám sát ODD	○	◐	◐	●	●	R157; EU 2022/1426
K12	Occupancy, vật chưa biết lớp	○	○	◐	●	●	Aurora remainder; occupancy grid [Aurora-Perception]
K13	Dự đoán quỹ đạo đa mode	○	○	◐	●	●	Autoware PredictedObject; [Waymo-WFM]
BẮT BUỘC TỪ L4							
K14	Ngữ nghĩa luật đặc biệt (xe ưu tiên, xe buýt trường học)	○	○	◐	◐	●	[Waymo-SchoolBus]

2. Sơ đồ tổng hợp: Cảm biến → Mô hình → Hợp nhất → Đầu ra → Dùng cho

Cảm biến · Mô hình · Hợp nhất, tracking · Đầu ra (K) · Khối dùng Nhãn góc = cấp đầu tiên cần khối đó

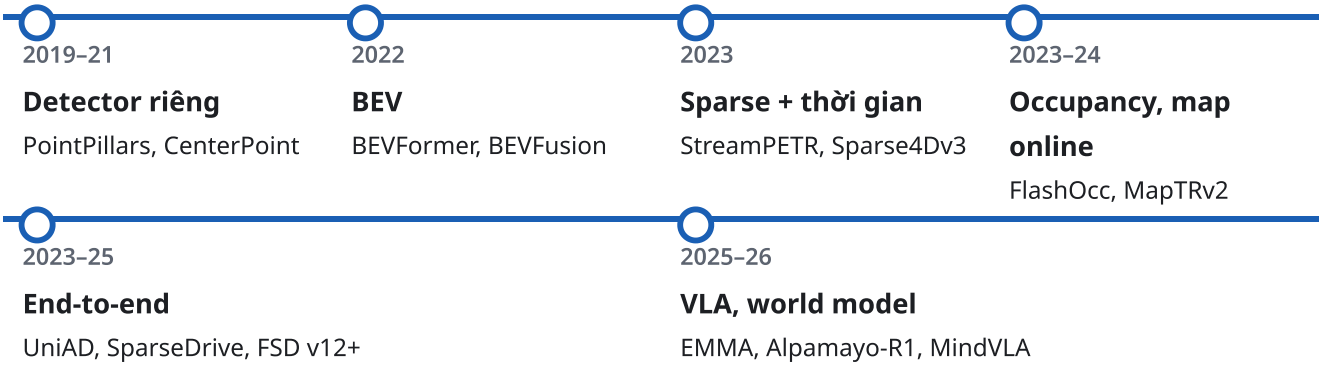


Hình 2.1. Sơ đồ tổng hợp từ cảm biến đến chức năng. Chọn cấp độ để làm mờ khối không cần; bấm (hoặc Tab rồi Enter) vào một khối để xem chuỗi trước và sau nó.

Vì sao có kênh hình học song song? Detector học máy chỉ thấy lớp đã học. Kênh hình học (ground segmentation, clustering, occupancy grid) thấy mọi vật có thể tích. Autoware, Apollo, Aurora đều dùng kênh này; Mobileye dùng hai kênh độc lập [Autoware, Apollo, Aurora-Perception, Mobileye-TrueRed].

3. Kiến trúc các hãng và độ trưởng thành

Điểm khác chính giữa các hãng: hệ thống có giữ đầu ra có cấu trúc (objects, map) hay không.



Hình 3.1. Các mốc kiến trúc nhận thức, 2019–2026.

Bảng 3.1. Kiến trúc nhận thức của các hãng và độ trưởng thành

Nhóm	Hãng	Cảm biến	Nhận thức	Đầu ra cấu trúc	Cấp	Trưởng thành
A. Model nền đa cảm biến	Waymo, Zoox, Baidu, Pony, WeRide, Aurora	11–14 cam, 4–9 LiDAR, 4–9 radar, mic	Một model nền hợp nhất; teacher → student	● giữ để kiểm chứng	L4	TRL 9 trong ODD Waymo >300M dặm [Alphabet-Q3-26]
B. Hai kênh độc lập	Mobileye (SuperVision, Drive)	Kênh camera + kênh radar/LiDAR	Mỗi kênh một world model; RSS chọn	●	L2+ · L4	9 ở L2+ 7 ở L4
C. E2E chỉ camera	Tesla FSD v14, XPeng VLA 2.0	8 camera; không LiDAR, không HD map	Một mạng pixel → điều khiển	◐ token trung gian	L2 · L4 thí điểm	9 ở L2 6–7 không người lái
D. E2E / VLA, LiDAR tùy chọn	Li Auto, Huawei, Momenta, Horizon, Wayve, NVIDIA	Nhiều camera + radar, ± 1 LiDAR	E2E/VLA + RL; Huawei: world-action	◐	L2 NOA	7–9 ở L2 4–6 VLA ở L4
L3 xe cá nhân	Mercedes, BMW, Honda, TQ	Như L2++ + LiDAR + HD map	Fusion + kênh dự phòng	●	L3	9 kỹ thuật thương mại lùi Mercedes, BMW ngừng 2026 [L3-Exit-2026]

- **Ít cảm biến hơn, cảm biến tốt hơn:** Waymo thế hệ 6 giảm 42% số cảm biến; camera 17MP, radar 4D, FMCW LiDAR 450–1.000 m [Waymo-6G-press, Aurora-Gen2].
- **Nhận thức thành ẩn ở L2**, nhưng mọi L4 thu phí lớn vẫn giữ đầu ra có cấu trúc [Waymo-WFM].
- **Đánh giá theo an toàn:** NDS-USC tương quan 0,925 với va chạm, mAP chỉ 0,699 [NDS-USC].

Độ trưởng thành từng công nghệ (TRL 1–9)

Bảng 3.2. Mức sẵn sàng công nghệ (TRL 1–9) và căn cứ

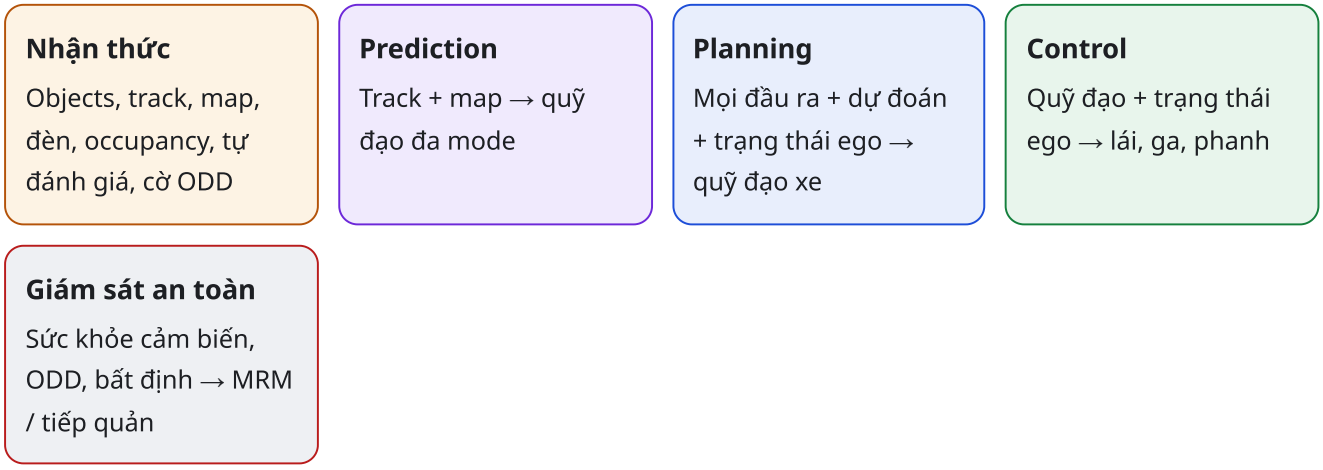
Công nghệ	TRL		Căn cứ
Camera 2D + radar cho AEB/ACC/LKA	9		Bắt buộc theo FMVSS 127; NCAP hằng năm [FMVSS127, EuroNCAP-Frontal]
Fusion LiDAR+camera+radar cho L4 trong ODD	9		>300M dặm không người lái [Alphabet-Q3-26, Waymo-SafetyHub]
Camera BEV / sparse query (L2 → không người lái)	7–9		Sản xuất hàng loạt ở L2; có trong Autoware/Apollo [Sparse4Dv3, StreamPETR, Autoware, Apollo]
Occupancy camera (L2++)	8		Sản phẩm Trung Quốc, Tesla, Apollo [FlashOcc, Tesla-E2E-talk, Apollo]
Bản đồ online, không HD map (L4 → L2++)	6–9		NOA Trung Quốc; L4 vẫn dùng HD map [Maps-Survey, XPeng-L4-GZ, Waymo-WFM]
Radar 4D imaging	7–8		Mobileye 2026, Huawei ADS 4, Waymo thế hệ 6 [Mobileye-CES25, Huawei-ADS4, Waymo-6G]
FMCW LiDAR	7–8		Aurora xe tải không người lái [Aurora-Perception, Aurora-Gen2]
E2E một mạng (không người lái → L2)	6–9		FSD v14; robotaxi Tesla quy mô nhỏ [Tesla-v14, Tesla-Q3-26b]
VLA có suy luận ngôn ngữ (L4 → L2)	4–8		Li/XPeng triển khai; grounding yếu [Li-MindVLA, XPeng-AIDay25, Alpamayo-R1, DriveBench]
World model sinh (mô phỏng, dữ liệu)	5–7		Dùng nội bộ; chưa có benchmark chung [Waymo-WorldModel, GAIA-3, Cosmos]
Độ bất định / OOD có bảo đảm	4–5		Survey, monitor PAC-style; chưa có chuẩn [Uncertainty-Review, TaskAwareRisk]
Metric gắn an toàn (NDS-USC, P-AP, PKL)	3–4		Nghiên cứu [NDS-USC, P-AP, PKL]

4. Đầu ra chung cho hệ thống nhận thức của robot

Bảng 4.1. Chín câu hỏi mà hệ thống nhận thức phải trả lời

#	Câu hỏi	Đầu ra tối thiểu	Quy tắc bắt buộc	Xe
1	Có gì quanh tôi?	Danh sách vật thể: lớp, vị trí, kích thước	Phải có lớp UNKNOWN	K1 K2 K7
2	Chỗ nào đi được?	Occupancy / freespace	“Chưa biết” khác “trống”	K12
3	Vật đó sẽ đi đâu?	Track (vận tốc, gia tốc) + quỹ đạo dự đoán	ID không đổi khi lớp đổi	K5 K7 K13
4	Luật nào áp dụng?	Cấu trúc (làn, topology) + tín hiệu (đèn, biển)	Tín hiệu gán vào cấu trúc	K3 K8 K9 K14
5	Tin kết quả bao nhiêu?	Covariance, existence prob, prob lớp	Phải calib; sai còn tệ hơn không có [ClassUnc]	K10
6	Tôi còn thấy tốt không?	Sức khỏe cảm biến, tầm phát hiện thực tế	Tự phát hiện suy giảm	K4
7	Tôi còn trong ODD không?	Cờ ODD	Ra khỏi ODD → giảm chức năng / MRM	K11
8	Kết quả của lúc nào?	Timestamp thu + xuất	Latency p99 bị chặn [P-AP]	mọi K
9	Tôi ở đâu?	Pose ego (vị trí, hướng, vận tốc) trong khung bản đồ + covariance	Cùng khung tọa độ và đồng bộ thời gian với mọi đầu ra khác	Định vị → Planning, Control

5. Đầu ra bắt buộc từ perception của xe tự lái và nơi nhận



Hình 5.1. Đầu ra của nhận thức và các khối nhận nó.

Bảng đầu ra bắt buộc

Bảng 5.1. Trường dữ liệu bắt buộc: cấp bắt đầu, nơi nhận, mức sẵn sàng

#	Trường dữ liệu	Từ cấp	Gửi đến	Practical: chạy được	Research: chưa xong
8	`header: timestamp_capture, timestamp_publish, seq, frame_id`	L0–L1	Mọi khối	P Có trong mọi stack (ROS 2 header)	R Latency p99 bị chặn + L-AP [P-AP]
1	`cipv: distance, rel_velocity, TTC`	L0–L1	AEB/ACC trực tiếp; Planning	P Radar–camera fusion mức vật thể	R Tầm xa > 150 m bằng camera
1	`objects: pose, shape, velocity (VRU ngày + đêm)`	L0–L1	AEB; Prediction; Planning	P CenterPoint, BEVFusion, StreamPETR, Sparse4D (Autoware)	R Ánh sáng yếu, hoàng hôn [NatComms2024]
4	`lanes: polyline, type`	L0–L1	LKA; Planning	P Detector làn; MapTRv2	—
6	`sensor_health: ok | degraded | blocked`	L2	Giám sát an toàn; HMI	P Phát hiện che/bẩn; NCAP chấm 2/5 phút	R Nhận ra suy giảm khi chói, sương [NHTSA-EA26-002]
3	`objects.id (UUID ổn định), existence_prob, age`	L2	Prediction; Planning	P Kalman tracker (Autoware multi_object_tracker)	R Tracking query-based end-to-end

3	`attributes: turn_signal, brake_light (cut-in/out)`	L2	Planning	P Có trong sản phẩm L2/L3	R Độ tin cậy thuộc tính ở tầm xa
7	`driver_state: attention, takeover_ready`	L2	HMI	P DMS (R171)	—
4	`signs[]: type, value, lane_ids`	L2	Planning	P TSR	R Gán biển cho làn phức tạp
4	`map: lanes, topology, crosswalks, stop_lines`	L2++	Prediction Planning	P MapTRv2, StreamMapNet, SD prior (L2++ sản xuất)	R Map uncertainty (+15% prediction) [MapUnc]
4	`traffic_lights[]: color, arrow, flashing, lane_ids`	L2++	Planning	P Pipeline TLR dùng map (Apollo, Autoware)	R VLM cho ngữ nghĩa phức tạp: grounding yếu [DriveBench]
1	`objects.covariance (pose, vel, accel)`	L2++	Prediction Planning	P Xuất từ Kalman tracker	R Covariance đã calib, nhất quán [ClassUnc]
2	`occupancy: occupied | free | unknown + class UNKNOWN`	L3	Planning Giám sát an toàn	P Occupancy grid + clustering hình học; FlashOcc	R Occupancy camera cho long tail; RayIoU; flow
3	`predicted_paths[] (path, dt, confidence)`	L3	Planning	P Prediction dựa trên map (Autoware, Apollo)	R Prediction bền với lỗi perception thật [MFEval]
5	`class[].prob + existence_prob đã calib`	L3	Planning Giám sát an toàn	P Có trường dữ liệu; calib chưa có chuẩn	R Truyền độ bất định vào planner [ClassUnc]
6	`detection_range[sector] (m)`	L3	Giám sát an toàn Planning (giới hạn tốc độ)	P R157 bắt buộc; hãng L3 có làm, ít công bố	R Ước lượng tầm online có bảo đảm
7	`odd_flags: weather, illumination, construction`	L3	Giám sát an toàn HMI Ghi dữ liệu	P Phân loại thời tiết/ánh sáng cơ bản	R Phát hiện ODD đầy đủ theo ISO 34503
8	`model_version, sensors_used (truy vết)`	L3	Ghi dữ liệu (DSSAD)	P Có trong quy trình OTA (R156)	—

4	`attributes: emergency_lights, siren, school_bus_arm, police_gesture`	L4	Planning Hỗ trợ từ xa	P Có trong robotaxi; lỗi vẫn xảy ra [Waymo-SchoolBus]	R Ngữ nghĩa luật tổng quát (VLA)
5	`ood_score, metric gần an toàn`	L4	Giám sát an toàn safety case	—	R TRL 3–5: NDS-USC, P-AP, PKL, monitor theo tác vụ [TaskAwareRisk]

6. Hệ thống nhận thức cho world model

Phần này trình bày quan điểm cá nhân của tác giả về hướng đi hiện tại của ngành.

Từ hệ thống mô-đun đến end-to-end

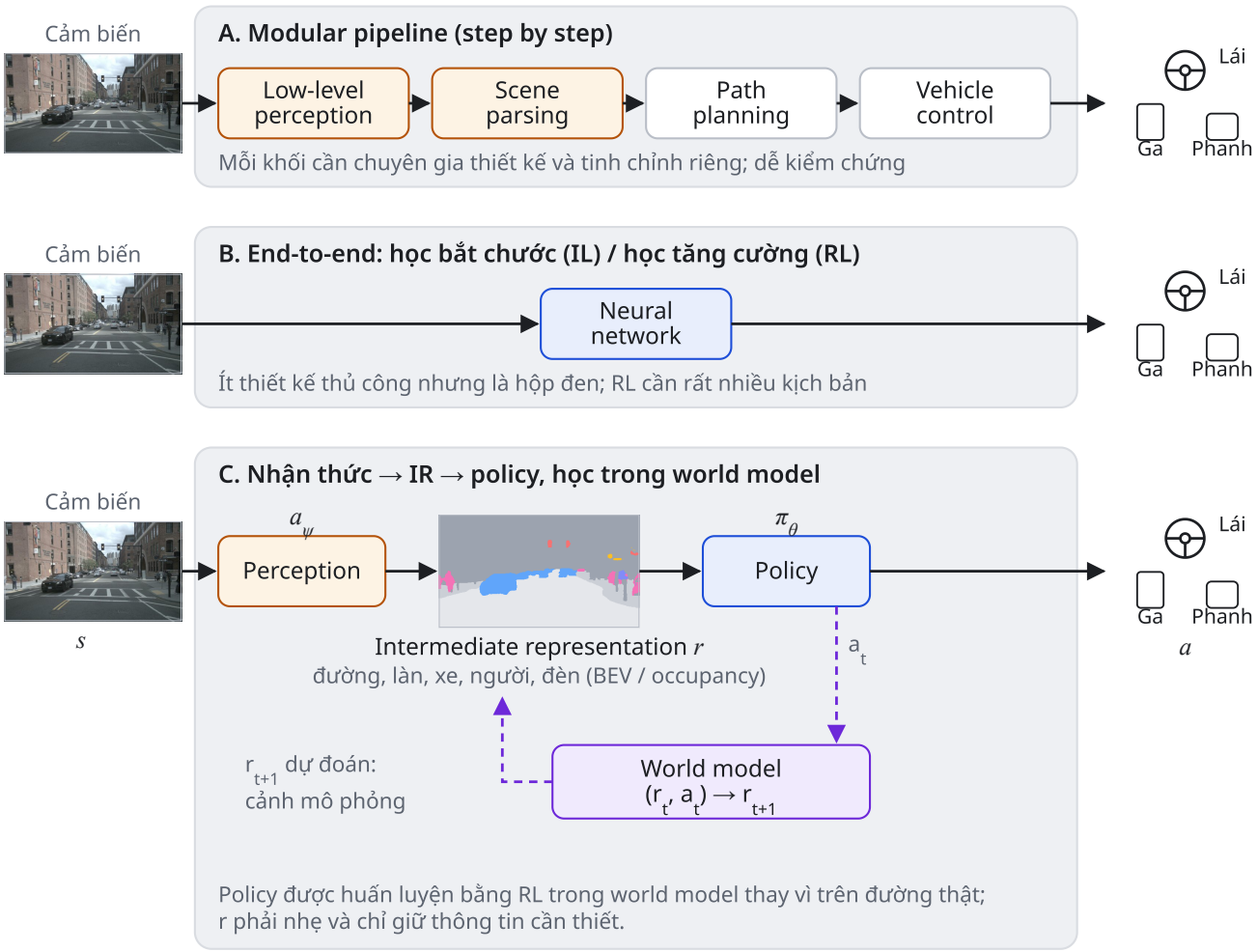
Các hệ thống xe tự hành đầu tiên được thiết kế từ nhiều mô-đun riêng: nhận thức, dự đoán, lập kế hoạch, điều khiển (phần 1–5). Hệ thống này phức tạp, tốn nhiều công sức để huấn luyện và tinh chỉnh. Cách làm này dễ kiểm chứng, vì mỗi khối có đầu ra rõ ràng, nhưng mỗi khối lại cần nhiều kiến thức chuyên gia và phải tinh chỉnh riêng.

Vì vậy, các hãng xe chuyển sang **end-to-end (E2E)**: một mạng học trực tiếp từ cảm biến ra hành động. Mạng thường được huấn luyện trước bằng học bắt chước từ dữ liệu lái của người, sau đó tinh chỉnh bằng **học tăng cường (RL)** [Tesla-v14, XPeng-AIDay25, Li-MindVLA].

Học tăng cường cần môi trường, từ đó cần world model

Vấn đề của học tăng cường là robot phải được huấn luyện qua rất nhiều kịch bản khác nhau mới học được. Trên đường thật, cách này vừa chậm vừa nguy hiểm, và các tình huống hiếm gần như không lặp lại. Bộ mô phỏng viết tay thì khác xa thế giới thật. Từ đó nảy sinh nhu cầu tạo ra một **môi trường mà robot có thể học trong đó**, và ngành hướng tới phát triển **world model**: mô hình học được cách thế giới thay đổi theo hành động của xe [Waymo-WorldModel, GAIA-3, Cosmos, Tesla-E2E-talk]. Ý tưởng "học trong tưởng tượng" này đã được chứng minh trong RL tổng quát [DreamerV3] và trong lái xe mô phỏng [MILE, Think2Drive].

Chính vì vậy, cách tiếp cận truyền thống theo kiểu mô-đun, bắt đầu bằng khối *low-level perception* (Hình 6.1-A), đang dần được thay thế. Hệ thống nhận thức mới đưa ra một dạng thông tin trung gian, gọi là **intermediate representation**, và **policy** (chính sách lái) học cách điều khiển từ thông tin này. World model cũng dự đoán tương lai trên cùng dạng thông tin đó.



Hình 6.1. Ba cách tiếp cận lái tự hành. **s**: dữ liệu cảm biến; $\mathbf{a}_\psi$: mạng nhận thức; **r**: intermediate representation; π_θ: policy; **a**: hành động (lái, ga, phanh). Phỏng theo [VisualAbstractions]. Ảnh minh họa: khung hình nuScenes (© Motional, CC BY-NC-SA 4.0) và kết quả phân vùng SegFormer.

Cách chọn intermediate representation

Câu hỏi tiếp theo là chọn intermediate representation (IR) như thế nào. Bảng sau liệt kê IR của một số hệ thống tự lái hiện nay và một số nghiên cứu.

Bảng 6.1. Intermediate representation của một số hệ thống và nghiên cứu

Hệ thống	IR	Ghi chú
Hệ thống thương mại		
Waymo (robotaxi L4)	Vật thể, thuộc tính ngữ nghĩa, roadgraph + embedding dày	Giữ đầu ra có cấu trúc để kiểm chứng an toàn [Waymo-WFM]
Tesla FSD (L2, chỉ camera)	Occupancy dạng voxel + làn dạng chuỗi token; từ v12 là token trung gian trong mạng E2E	Không có LiDAR; occupancy giúp bắt vật cản lạ [Tesla-Occ, Tesla-v14]

Huawei ADS (L2+)	BEV + mạng GOD cho vật cản bất thường	Bắt vật không thuộc lớp đã biết: xe lật, đá rơi [Huawei-GOD]
Li Auto MindVLA (L2)	3D Gaussian (theo công bố của hãng)	Dùng chung cho policy và world model [Li-MindVLA]
Nghiên cứu		
Phân đoạn vài lớp	Mặt nạ đường, làn, xe, người, đèn trên ảnh	Vài lớp thô là đủ để policy lái tốt [CVforAction, VisualAbstractions]
BEV raster	Ảnh nhìn từ trên, mỗi kênh một lớp	Dùng nhiều cho học bắt chước và RL [ChauffeurNet, Roach, Think2Drive]
Occupancy	Lưới ô trống / bị chiếm / chưa biết	Có bản tối ưu để chạy nhanh trên xe [FlashOcc]
Véc-tơ, query thưa	Một tập nhỏ véc-tơ cho vật thể và làn	Nhanh hơn lưới BEV dày nhiều lần [VAD, SparseDrive]
Latent của world model	Véc-tơ ẩn nén cả cảnh	Rất gọn nhưng khó kiểm chứng [MILE, GAIA-3]

Nhận xét. IR tốt là IR cân bằng giữa hai yêu cầu:

- **Nhẹ:** ít tốn tính toán và lưu trữ, để chạy thời gian thực trên robot.
- **Đủ thông tin:** chi tiết vừa đủ cho mục đích hoạt động của policy.

Từ các ví dụ trên, có thể rút ra vài nguyên tắc:

- **Chỉ giữ thông tin policy dùng.** Với xe trên đường, đó là đường, làn, xe, người đi bộ, đèn giao thông. Chi tiết như màu xe, tòa nhà, bầu trời là thừa.
- **Độ chi tiết theo mục đích.** Vùng gần xe và vật thể quan trọng cần chi tiết hơn vùng xa.
- **Dạng thưa cho vật thể, dạng lưới cho vùng đi được.** Vật thể biểu diễn bằng véc-tơ thì nhẹ. Vật cản lạ cần occupancy để không bị bỏ sót.
- **Giữ vùng "chưa biết".** IR phải phân biệt "trống" và "chưa thấy", để policy và world model không quá tự tin.
- **Giải mã được khi cần kiểm chứng.** Hệ thống càng ít người giám sát (L4), IR càng cần đọc được ra đầu ra có cấu trúc, để giải thích vì sao hệ thống đưa ra quyết định đó.

Vì vậy, không có IR tốt nhất cho mọi hệ thống. Lựa chọn phụ thuộc vào mục đích của robot và khả năng tính toán của robot.

Tài liệu tham khảo

1. **[Alpamayo-R1]** NVIDIA, :, Yan Wang et al. (2025). *Alpamayo-R1: Bridging Reasoning and Action Prediction for Generalizable Autonomous Driving in the Long Tail*. arXiv:2511.00088
2. **[Alphabet-Q3-26]** Alphabet (2026-10). *Q3 2026 earnings call: Remarks from our CEO (Waymo update)*. official link
3. **[Apollo]** Code: ApolloAuto/apollo
4. **[Aurora-Gen2]** Aurora (2026-07). *Aurora unveils its second-generation autonomous trucks*. press link
5. **[Aurora-Perception]** Aurora (2026-01). *Seeing with superhuman clarity: the physics and architecture behind the Aurora Driver*. official link
6. **[Autoware]** Code: autowarefoundation/autoware.universe
7. **[autoware_msgs]** Code: autowarefoundation/autoware_msgs
8. **[C-NCAP]** C-NCAP (CATARC) (2024-07). *C-NCAP Management Regulation 2024 edition - Appendix L (ADAS) and Appendix O (AEB VRU)*. official link · (chỉ link: không tải được)
9. **[ChauffeurNet]** Mayank Bansal, Alex Krizhevsky, Abhijit Ogale (2018). *ChauffeurNet: Learning to Drive by Imitating the Best and Synthesizing the Worst*. RSS 2019. arXiv:1812.03079
10. **[ClassUnc]** Jibran Iqbal Shah, Andrei Ivanovic, Kelly Zhu et al. (2026). *The Impact of Class Uncertainty Propagation in Perception-Based Motion Planning*. arXiv:2602.16035
11. **[Cosmos]** NVIDIA, :, Niket Agarwal et al. (2025). *Cosmos World Foundation Model Platform for Physical AI*. arXiv:2501.03575
12. **[CVforAction]** Brady Zhou, Philipp Krähenbühl, Vladlen Koltun (2019). *Does Computer Vision Matter for Action?* Science Robotics. arXiv:1905.12887
13. **[DreamerV3]** Danijar Hafner, Jurgis Pasukonis, Jimmy Ba, Timothy Lillicrap (2023). *Mastering Diverse Domains through World Models*. arXiv:2301.04104
14. **[DriveBench]** Shaoyuan Xie, Lingdong Kong, Yuhao Dong et al. (2025). *Are VLMs Ready for Autonomous Driving? An Empirical Study from the Reliability, Data, and Metric Perspectives*. arXiv:2501.04003
15. **[EU-2022-1426]** European Commission (2022-08). *Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1426 - type-approval of the ADS of fully automated vehicles (amended by (EU) 2026/481)*. official link · (chỉ link: không tải được)
16. **[EuroNCAP-AD]** Euro NCAP (2026-07). *Assisted Driving - Highway & Interurban Assist Systems Protocol v1.2 (implementation Jan 2026)*. official link
17. **[EuroNCAP-Frontal]** Euro NCAP (2026-07). *Crash Avoidance - Frontal Collisions Protocol v1.2 (implementation Jan 2026)*. official link
18. **[FlashOcc]** Zichen Yu, Changyong Shu, Jiajun Deng et al. (2023). *FlashOcc: Fast and Memory-Efficient Occupancy Prediction via Channel-to-Height Plugin*. arXiv:2311.12058
19. **[FMVSS127]** NHTSA (2024-11). *FMVSS No. 127 Automatic Emergency Braking Systems for Light Vehicles (final rule Apr 2024; revised Nov 2024)*. official link
20. **[GAIA-3]** Wayve (2025-12). *GAIA-3: Scaling World Models to Power Safety and Evaluation*. preprint link
21. **[Huawei-ADS4]** Huawei (2025-04). *Huawei's Qiankun 4.0 targets Level 3 driving autonomy with radar and AI upgrades*. press link

22. **[Huawei-GOD]** 42how (2023-08). *Will Avatr's Updated GAEB Outperform Traditional AEB Systems?* (mạng GOD của Huawei). press link
23. **[J3016]** SAE International (2021-04). *SAE J3016_202104 Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*. official link
24. **[L3-Exit-2026]** Mercedes-Benz / BMW (2026-02). *Following Mercedes, BMW also abandons Level 3 automated driving*. press link
25. **[Li-MindVLA]** Li Auto (2025-03). *Li Auto unveils next-gen autonomous driving architecture MindVLA*. press link · (chỉ link: không tải được)
26. **[Maps-Survey]** Pengxin Chen, Zhipeng Luo, Xiaoqi Jiang et al. (2025). *Maps for Autonomous Driving: Full-process Survey and Frontiers*. arXiv:2509.12632
27. **[MapUnc]** Xunjiang Gu, Guanyu Song, Igor Gilitschenski et al. (2024). *Producing and Leveraging Online Map Uncertainty in Trajectory Prediction*. arXiv:2403.16439
28. **[MFEval]** Yihong Xu, Loïck Chambon, Éloi Zablocki et al. (2023). *Towards Motion Forecasting with Real-World Perception Inputs: Are End-to-End Approaches Competitive?*. arXiv:2306.09281
29. **[MILE]** Anthony Hu, Gianluca Corrado, Nicolas Griffiths et al. (2022). *Model-Based Imitation Learning for Urban Driving*. NeurIPS 2022. arXiv:2210.07729
30. **[Mobileye-CES25]** Mobileye (2025-01). *Prof. Amnon Shashua at CES 2025: Now. Next. Beyond.*. official link
31. **[Mobileye-TrueRed]** Mobileye (2026-11). *True Redundancy (technology page)*. official link
32. **[NatComms2024]** Abdel-Aty & Ding - Nature Communications (2024-06). *A matched case-control analysis of autonomous vs human-driven vehicle accidents*. peer-reviewed link
33. **[NDS-USC]** Brian Hsuan-Cheng Liao, Chih-Hong Cheng, Hasan Esen et al. (2026). *Safety-Aligned 3D Object Detection: Single-Vehicle, Cooperative, and End-to-End Perspectives*. arXiv:2604.03325
34. **[NHTSA-EA26-002]** NHTSA ODI (2026-03). *PE24-031 / EA26-002: Tesla FSD in reduced roadway visibility conditions*. official link
35. **[P-AP]** Satoshi Tanaka, Koji Minoda, Fumiya Watanabe et al. (2025). *Rethink 3D Object Detection from Physical World*. arXiv:2507.00190
36. **[PAS22736]** ISO / SAE (ISO/TC 204) (2021-08). *ISO/SAE PAS 22736:2021 Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles*. official link · (chỉ link: tài liệu có phí)
37. **[PKL]** Jonah Philion, Amlan Kar, Sanja Fidler (2020). *Learning to Evaluate Perception Models Using Planner-Centric Metrics*. arXiv:2004.08745
38. **[R157]** UNECE WP.29 (2023-01). *UN Regulation No. 157 - Automated Lane Keeping Systems (ALKS), original + 01 series (Amend.4, EIF 4 Jan 2023)*. official link
39. **[R171]** UNECE WP.29 (2024-09). *UN Regulation No. 171 - Driver Control Assistance Systems (DCAS), incl. 01 series (hands-off motorway)*. official link · (chỉ link: không tải được)
40. **[Roach]** Zhejun Zhang, Alexander Liniger, Dengxin Dai, Fisher Yu, Luc Van Gool (2021). *End-to-End Urban Driving by Imitating a Reinforcement Learning Coach*. ICCV 2021. arXiv:2108.08265
41. **[Sparse4Dv3]** Xuewu Lin, Zixiang Pei, Tianwei Lin et al. (2023). *Sparse4D v3: Advancing End-to-End 3D Detection and Tracking*. arXiv:2311.11722
42. **[SparseDrive]** Wenchao Sun, Xuewu Lin, Yining Shi et al. (2024). *SparseDrive: End-to-End Autonomous Driving via Sparse Scene Representation*. arXiv:2405.19620

43. **[StreamPETR]** Shihao Wang, Yingfei Liu, Tiancai Wang et al. (2023). *Exploring Object-Centric Temporal Modeling for Efficient Multi-View 3D Object Detection*. arXiv:2303.11926
44. **[TaskAwareRisk]** Pasquale Antonante, Sushant Veer, Karen Leung et al. (2023). *Task-Aware Risk Estimation of Perception Failures for Autonomous Vehicles*. arXiv:2305.01870
45. **[Tesla-E2E-talk]** Tesla (2025-10). *Tesla Unveils 'World Simulator' (Elluswamy talk on end-to-end FSD)*. press link
46. **[Tesla-Occ]** 42how (2022-10). *Tesla FSD Occupancy Network Explained* (Tesla AI Day 2022). press link
47. **[Tesla-Q3-26b]** Tesla (via TeslaNorth) (2026-10). *Tesla Q3 2026 earnings: Robotaxi and FSD update*. press link
48. **[Tesla-v14]** Tesla (2025-10). *Tesla FSD v14 release notes*. press link
49. **[Think2Drive]** Qifeng Li, Xiaosong Jia, Shaobo Wang, Junchi Yan (2024). *Think2Drive: Efficient Reinforcement Learning by Thinking in Latent World Model for Quasi-Realistic Autonomous Driving*. ECCV 2024. arXiv:2402.16720
50. **[UN-ADS-2026]** UNECE WP.29 (2026-06). *UNECE adopts first-ever global rules allowing fully autonomous vehicles (UN Regulation + GTR on Automated Driving Systems)*. official link · (chỉ link: không tải được)
51. **[Uncertainty-Review]** Araújo et al. (2024-07). *The Road to Safety: A Review of Uncertainty and Applications to Autonomous Driving Perception*. peer-reviewed link · (chỉ link: không tải được)
52. **[VAD]** Bo Jiang, Shaoyu Chen, Qing Xu et al. (2023). *VAD: Vectorized Scene Representation for Efficient Autonomous Driving*. ICCV 2023. arXiv:2303.12077
53. **[VisualAbstractions]** Aseem Behl, Kashyap Chitta, Aditya Prakash, Eshed Ohn-Bar, Andreas Geiger (2020). *Label Efficient Visual Abstractions for Autonomous Driving*. IROS 2020. arXiv:2005.10091
54. **[Waymo-6G]** Waymo (2024-08). *Meet the 6th-generation Waymo Driver*. official link
55. **[Waymo-6G-press]** Waymo (2026-02). *Waymo's 6th-gen Driver goes live with 42% fewer sensors*. press link
56. **[Waymo-SafetyHub]** Waymo (2026-06). *Waymo Safety Impact data hub (data through June 2026)*. official link
57. **[Waymo-SchoolBus]** NPR (NHTSA recall 25E-084 coverage) (2025-12). *Waymo recalls robotaxi software after vehicles illegally passed stopped school buses*. press link
58. **[Waymo-WFM]** Waymo (2025-12). *Demonstrably Safe AI for Autonomous Driving (Waymo Foundation Model)*. official link
59. **[Waymo-WorldModel]** Waymo (2026-02). *The Waymo World Model: A New Frontier for Autonomous Driving Simulation*. official link
60. **[XPeng-AIDay25]** XPeng (2025-11). *XPENG AI Day 2025 'Emergence': VLA 2.0, Turing AI chips, Robotaxi*. official link
61. **[XPeng-L4-GZ]** XPeng (2026-10). *Xpeng wins Guangzhou robotaxi trial approval*. press link